

1.

```
#include<stdio.h>
struct informações{
    char nome[30];
    char ender[30];
    int idade;
}pessoa;
int main(){
    printf("digite o nome:\t\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa.nome, 30, stdin);
    printf("digite a sua idade:\t\n");
    scanf("%d", &pessoa.idade);
    printf("digite o seu enderenco:\t\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa.ender, 30, stdin);

    printf("seu nome é %s\n", pessoa.nome);
    printf("sua idade é %d\n", pessoa.idade);
    printf("seu enderenco é: %s",pessoa.ender);
    return 0;
}
```

2.

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
struct coordenada{
    float x;
    float y;
}ponto[2];

int main(){
    float distancia;
    for (int i=0;i<2;i++){
        printf("digite um numero x para o ponto %d", i+1);
        scanf("%f",&ponto[i].x);
        printf("digite um numero y para o ponto %d", i+1);
        scanf("%f", &ponto[i].y);
    }

    distancia=sqrt(pow(ponto[0].x-ponto[1].x, 2)+pow(ponto[0].y-ponto[1].y,2));
    printf("a distancia entre esses pontos é : %f", distancia);
    return 0;
}
```

3.

```
#include <stdio.h>
#include<math.h>
struct retangulo{
```

```

float x;
float y;
}ponto1, ponto2;
int main(){
    float area, perimetro, diagonal;
    printf("digite o x do ponto superior esquerdo:\n");
    scanf("%f",&ponto1.x);
    printf("digite o y do ponto superior esquerdo:\n");
    scanf("%f", &ponto1.y);
    printf("digite o x do ponto inferior direito:\n");
    scanf("%f",&ponto2.x);
    printf("digite o y do ponto inferior direito:\n");
    scanf("%f", &ponto2.y);

    diagonal=sqrt(pow(ponto1.x-ponto2.x, 2)+pow(ponto1.y-ponto2.y, 2));
    perimetro=2*(ponto2.x-ponto1.x)+2*(ponto2.y-ponto1.y);
    area=(ponto2.x-ponto1.x)*(ponto2.y-ponto1.y);

    printf("a reta diagonal tem valor: %f\n o perimetro é: %f\n a area é: %f\n",diagonal,
perimetro, area);
    return 0;
}

```

4.

```

#include<stdio.h>

struct data{
    int dia;
    int mes;
    int ano;
}data1, data2;

int main(){
    int diferenca, dias1=0, dias2=0;
    int mes[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    printf("digite o dia da data1:\n");
    scanf("%d", &data1.dia);
    printf("digite o mes da data1:\n");
    scanf("%d",&data1.mes);
    printf("digite o ano da data1:\n");
    scanf("%d", &data1.ano);

    printf("digite o dia da data2:\n");
    scanf("%d", &data2.dia);
    printf("digite o mes da data2:\n");
    scanf("%d",&data2.mes);
    printf("digite o ano da data2:\n");
    scanf("%d", &data2.ano);
}

```

```

    dias1=dias1+(data1.ano/4)- (data1.ano / 100) + (data1.ano / 400);
    if(data1.mes<=2&&data1.ano%4==0){
        dias1=dias1-1;
    }
    dias1=dias1+365*data1.ano;
    for(int i=0;i<data1.mes-1;i++){
        dias1=dias1+mes[i];
    }
    dias1=dias1+data1.dia;
//-----

    dias2=dias2+(data2.ano/4)- (data2.ano / 100) + (data2.ano / 400);
    if(data2.mes<=2&&data2.ano%4==0){
        dias2=dias2-1;
    }
    dias2=dias2+365*data2.ano;
    for(int i=0;i<data2.mes-1;i++){
        dias2=dias2+mes[i];
    }
    dias2=dias2+data2.dia;
//-----

    diferenca=dias1-dias2;
    if(diferenca<0){
        diferenca=-1*diferenca;
    }
    printf("a diferenca entre essas duas datas é de %d dias", diferenca);
    return 0;
}

```

5.

```

#include <stdio.h>
#include<string.h>
struct dados{
    char nome[30];
    char autor[15];
    int ano;
}livro[5];
int main()
{
    int a;
    for(int i=0; i<5; i++){
        printf("digite o nome do livro %d:\n",i+1);
        setbuf(stdin, NULL);
        fgets(livro[i].nome, 30, stdin);
    }
}

```

```

printf("digite o nome do autor do livro %d:\n", i+1);
setbuf(stdin, NULL);
fgets(livro[i].autor, 15, stdin);
printf("digite o ano do livro %d", i+1);
scanf("%d", &livro[i].ano);
}
printf("escolha o numero do livro para mostrar os seus dados:\n");
scanf("%d",&a);
switch(a){
    case 1:
        printf("nome do livro:%s\n autor do livro:%s\nano do livro:%d\n",livro[0].nome,
livro[0].autor, livro[0].ano);
        break;
    case 2:
        printf("nome do livro:%s\n autor do livro:%s\nano do livro:%d\n",livro[1].nome,
livro[1].autor, livro[1].ano);
        break;
    case 3:
        printf("nome do livro:%s\n autor do livro:%s\nano do livro:%d\n",livro[2].nome,
livro[2].autor, livro[2].ano);
        break;
    case 4:
        printf("nome do livro:%s\n autor do livro:%s\nano do livro:%d\n",livro[3].nome,
livro[3].autor, livro[3].ano);
        break;
    case 5:
        printf("nome do livro:%s\n autor do livro:%s\nano do livro:%d\n",livro[4].nome,
livro[4].autor, livro[4].ano);
        break;
    default:
        break;
}
return 0;
}

```

6.

```

#include <stdio.h>
#include<string.h>
struct dados{
    char nome[15];
    int codigo;
    float preco;
    int quantdd;
}produto[5];
int main()
{
    int codigo, qntdd;

```

```

for(int i=0; i<5; i++){
    printf("digite o nome do produto %d:\n",i+1);
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(produto[i].nome, 15, stdin);
    printf("digite o codigo do produto %d:\n", i+1);
    scanf("%d",&produto[i].codigo);
    printf("digite o preco do produto %d", i+1);
    scanf("%f", &produto[i].preco);
    printf("digite a quantidade no estoque");
    scanf("%d",&produto[i].quantdd);
}
while(1){
    printf("digite o codigo do pedido:\n");
    scanf("%d",&codigo);
    printf("digite a quantidade:\n");
    scanf("%d",&qntdd);

    for(int i=0; i<5; i++){
        if(codigo==produto[i].codigo){
            if(qntdd<=produto[i].quantdd){
                produto[i].quantdd=produto[i].quantdd-qntdd;
                printf("possui produtos suficientes, com %d produtos de sobra", produto[i].quantdd);
            }else{
                printf("não há estoque suficiente");
            }
        }
    }
    if(codigo==0){
        break;
    }
}
return 0;
}

```

7.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

```

```

typedef struct {
    char *valor;
    char *naipe;
} Carta;

```

```

int main() {

```

```

    char *valores[] = {"As", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "Valete", "Dama", "Rei"};
    char *naipes[] = {"Copas", "Espadas", "Ouros", "Paus"};

```

```

Carta baralho[52];
int k = 0;

for (int i = 0; i < 4; i++) {
    for (int j = 0; j < 13; j++) {
        baralho[k].naipe = naipes[i];
        baralho[k].valor = valores[j];
        k++;
    }
}

srand(time(NULL));
for (int i = 51; i > 0; i--) {
    int j = rand() % (i + 1);
    Carta temp = baralho[i];
    baralho[i] = baralho[j];
    baralho[j] = temp;
}

printf("--- CARTAS DO JOGADOR 1 ---\n");
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%s de %s\n", baralho[i].valor, baralho[i].naipe);
}

printf("\n--- CARTAS DO JOGADOR 2 ---\n");
for (int i = 5; i < 10; i++) {
    printf("%s de %s\n", baralho[i].valor, baralho[i].naipe);
}

return 0;
}

```

8.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct agenda{
    char nome[20];
    char email[30];
    struct ender{
        char rua[30];
        int num;
        char comple[10];
        char bairro[20];
        int cep;
    };
};

```

```

    char cidade[20];
    char estado[20];
    char pais[20];
}ender;
struct telefone{
    int ddd;
    int num;
}telefone;
struct aniver{
    int dia;
    int mes;
    int ano;
}aniver;
char obs[50];
}pessoa[100];
int main()
{
for(int i=0; i<100; i++){
    printf("digite o nome:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].nome, 30, stdin);
    printf("digite o email:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].email, 30, stdin);
    printf("digite a rua do endereço:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].ender.rua,30, stdin);
    printf("digite o numero do endereço:\n");
    scanf("%d", &pessoa[i].ender.rua);
    printf("digite o complemento do endereço:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].ender.comple, 10, stdin);
    printf("digite o bairro do endereço:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].ender.bairro, 20, stdin);
    printf("digite o cep:\n");
    scanf("%d",&pessoa[i].ender.cep);
    printf("digite a cidade:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].ender.cidade, 20, stdin);
    printf("digite o estado: \n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].ender.estado, 20, stdin);
    printf("digite o pais:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(pessoa[i].ender.pais, 20, stdin);
    printf("digite o ddd do seu numero:\n");
    scanf("%d",&pessoa[i].telefone.ddd);

```

```

printf("digite o numero do seu telefone:\n");
scanf("%d",& pessoa[i].telefone.num);
printf("digite o dia do seu aniversario:\n");
scanf("%d",& pessoa[i].aniver.dia);
printf("digite o mes do seu aniversario:\n");
scanf("%d",& pessoa[i].aniver.mes);
printf("digite o ano do seu aniversario:\n");
scanf("%d",& pessoa[i].aniver.ano);
printf("digite alguma observação:\n");
setbuf(stdin, NULL);
fgets(pessoa[i].obs, 50, stdin);
//-----
}
int escolha;
char pessoa[30];
printf("voce deseja fazer a busca pela qual opção?\n");
printf("(1)nome\n (2)mes de aniversario\n(3)dia e mes de aniversario\n(4)inserir pessoas por
ordem alfabetica\n(5)retira uma pessoa\n(6)imprimir a agenda apenas o nome, telefone e
email \n(7)imprimir a agenda com todos os dados");
scanf("%d",&escolha);
switch(escolha){
case 1:
printf("digite o nome da pessoa:\n");
setbuf(stdin, NULL);
fgets(pessoa, 30, stdin);
for(int i=0;i<100;i++){
if(pessoa==pessoa[i].nome){
printf("as informações dessa pessoa são:\n");
printf("nome: %s\nemail:%s\n endereço: %s\n %d\n %s\n %s\n %d\n %s\n %s\n
%s\n data de aniversario: dia %d mes %d ano%d\ntelefone: %d %d\n observação %s\n ",
pessoa[i].nomes, pessoa[i].email, pessoa[i].ender.rua, pessoa[i].ender.num,
pessoa[i].ender.comple, pessoa[i].ender.bairro, pessoa[i].ender.cep, pessoa[i].ender.cidade,
pessoa[i].ender.estado, pessoa[i].ender.pais);

}
}
break;
int mes, dia;
case 2:
printf("digite o mes de aniversario da pessoa:\n");
scanf("%d",&mes);
for(int i=0;i<100;i++){
if(mes==pessoa[i].aniver.mes){
printf("as informações das pessoas que nasceram nesse mes são:\n");
printf("nome: %s\nemail:%s\n endereço: %s\n %d\n %s\n %s\n %d\n %s\n %s\n
%s\n data de aniversario: dia %d mes %d ano%d\ntelefone: %d %d\n observação %s\n ",
pessoa[i].nomes, pessoa[i].email, pessoa[i].ender.rua, pessoa[i].ender.num,

```

```
    pessoa[i].ender.comple, pessoa[i].ender.bairro, pessoa[i].ender.cep, pessoa[i].ender.cidade,
    pessoa[i].ender.estado, pessoa[i].ender.pais);
```

```
    }
```

```
}
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
    printf("digite o mes de aniversario da pessoa:\n");
```

```
    scanf("%d",&mes);
```

```
    printf("digite o dia de aniversario da pessoa:\n");
```

```
    scanf("%d",&dia);
```

```
    for(int i=0;i<100;i++){
```

```
        if(mes==pessoa[i].aniver.mes&&dia==pessoa[i].aniver.dia){
```

```
            printf("as informações das pessoas que nasceram nesse mes e nesse dia são:\n");
```

```
            printf("nome: %s\nemail: %s\n endereço: %s\n %d\n %s\n %s\n %d\n %s\n %s\n
```

```
%s\n data de aniversario: dia %d mes %d ano%d\ntelefone: %d %d\n observação %s\n ",
```

```
pessoa[i].nomes, pessoa[i].email, pessoa[i].ender.rua, pessoa[i].ender.num,
```

```
pessoa[i].ender.comple, pessoa[i].ender.bairro, pessoa[i].ender.cep, pessoa[i].ender.cidade,
```

```
pessoa[i].ender.estado, pessoa[i].ender.pais);
```

```
        break;
```

```
case 4:
```

```
for (int i=0;i<100;i++){
```

```
if(strcmp(pessoa[i].nome, pessoa[i+1].nome)>0);{
```

```
    char nome_temp[30];
```

```
    nome_temp=pessoa[i].nome;
```

```
    pessoa[i].nome=pessoa[i+1].nome;
```

```
    pessoa[i+1].nome=nome_temp;
```

```
}
```

```
}
```

```
struct agenda pessoa_temp, pessoa_temp2;
```

```
int a;
```

```
    printf("digite o nome:\n");
```

```
    setbuf(stdin, NULL);
```

```
    fgets(pessoa_temp.nome, 30, stdin);
```

```
    printf("digite o email:\n");
```

```
    setbuf(stdin, NULL);
```

```
    fgets(pessoa_temp.email, 30, stdin);
```

```
    printf("digite a rua do endereço:\n");
```

```
    setbuf(stdin, NULL);
```

```
    fgets(pessoa_temp.ender.rua,30, stdin);
```

```
    printf("digite o numero do endereço:\n");
```

```
    scanf("%d", &pessoa_temp.ender.rua);
```

```
    printf("digite o complemento do endereço:\n");
```

```
    setbuf(stdin, NULL);
```

```
    fgets(pessoa_temp.ender.comple, 10, stdin);
```

```
    printf("digite o bairro do endereço:\n");
```

```
    setbuf(stdin, NULL);
```

```

fgetc(pessoa_temp.ender.bairro, 20, stdin);
printf("digite o cep:\n");
scanf("%d",&pessoa_temp.ender.cep);
printf("digite a cidade:\n");
setbuf(stdin, NULL);
fgetc(pessoa_temp.ender.cidade, 20, stdin);
printf("digite o estado: \n");
setbuf(stdin, NULL);
fgetc(pessoa_temp.ender.estado, 20, stdin);
printf("digite o pais:\n");
setbuf(stdin, NULL);
fgetc(pessoa_temp.ender.pais, 20, stdin);
printf("digite o ddd do seu numero:\n");
scanf("%d",&pessoa_temp.telefone.ddd);
printf("digite o numero do seu telefone:\n");
scanf("%d",&pessoa_temp.telefone.num);
printf("digite o dia do seu aniversario:\n");
scanf("%d",&pessoa_temp.aniver.dia);
printf("digite o mes do seu aniversario:\n");
scanf("%d",&pessoa_temp.aniver.mes);
printf("digite o ano do seu aniversario:\n");
scanf("%d",&pessoa_temp.aniver.ano);
printf("digite alguma observação:\n");
setbuf(stdin, NULL);
fgetc(pessoa_temp.obs, 50, stdin);
for(int i=0;i<100;i++){
    if(strcmp(pessoa_temp.nome, pessoa[i])>0&&strcmp(pessoa_temp,
pessoa[i+1].nome)<0){
        pessoa_temp2=pessoa[i+1];
        pessoa[i+1]=pessoa_temp;
        a=i+1;
    }
}

for(int i=99;i>=0;i--){
    if(i>a){
        pessoa[i+1]=pessoa[i];
    }
    pessoa[a+1]=pessoa_temp2;
}
break;
case 5:
int a;
char nome[30];
printf("qual o nome da pessoa que voce quer tirar da agenda:\n");
setbuf(stdin, NULL);
fgetc(nome, 30, stdin);
for(int i=0; i<100; i++){

```

```

        if(pessoa[i].nome==nome){
            pessoa[i]=pessoa[i+1];
            a=i+1;
        }
    }
    for(int i=a; i<100; i++){
        pessoa[a]=pessoa[a+1];
    }
    break;
}
return 0;
}

```

9.

```
#include <stdio.h>
```

```

struct dados{
    int matric;
    char nome[30];
    float nota1;
    float nota2;
    float nota3;
}aluno[5];

```

```

int main()
{
    float soma[5];
    for (int i=0; i<5; i++){
        printf("digite o numero de matricula:\n");
        scanf("%d",&aluno[i].matric);
        printf("digite o nome do aluno\n");
        setbuf(stdin, NULL);
        fgets(aluno[i].nome, 30, stdin);
        printf("digite a nota da prova 1:\n");
        scanf("%f", &aluno[i].nota1);
        printf("digite a nota da prova 2:\n");
        scanf("%f", &aluno[i].nota2);
        printf("digite a nota da prova 3:\n");
        scanf("%f", &aluno[i].nota3);
    }

```

```

    for(int i=0;i<5;i++){
        soma[i]=aluno[i].nota1+aluno[i].nota2+aluno[i].nota3;
    }
    int maior=0;
    float max= soma[0];

```

```

for(int i=0; i<5; i++){
    if(soma[i]>max){
        maior=i;
        max=soma[i];
    }
}

printf("o aluno com a maior nota geral é:\n");
printf("numero de matricula: %d\n",aluno[maior].matric);
printf("nome do aluno: %s\n", aluno[maior].nome);
printf("nota da prova 1:%f\n", aluno[maior].nota1);
printf("nota da prova 2:%f\n", aluno[maior].nota2);
printf("nota da prova 3:%f\n", aluno[maior].nota3);

return 0;
}

```

10.

repetido;

11.

```
#include <stdio.h>
```

```

struct receita{
    char nome[30];
    int quantdd;
    struct ingre{
        char nome[30];
        char medida[30];
    }ingre[20];
}food[5];
int main(){
    for(int i=0; i<5; i++){
        int a=0;
        printf("digite o nome da receita:\n");
        setbuf(stdin, NULL);
        fgets(food[i].nome, 30, stdin);
        printf("digite quantidade de ingredientes:\n");
        scanf("%d", &food[i].quantdd);
        a=food[i].quantdd;
        for(int m=0; m<a; m++){
            printf("digite o ingrediente %d\n", i+1);
            setbuf(stdin, NULL);
            fgets(food[i].ingre[m].nome, 30, stdin);
            printf("digite a medida:\n %d", m+1);
            setbuf(stdin, NULL);
            fgets(food[i].ingre[m].medida, 30, stdin);
        }
    }
}

```

```

char busca[30];
while(1){
printf("digite o nome da receita que deseja buscar:\n");
setbuf(stdin, NULL);
fgets(busca, 30, stdin);
int flag=0;
if(strlen(busca)==0){
    break;
}
for (int i=0;i<5;i++){
    if(strcmp(busca, food[i].nome)==0){
        flag=1;
        printf("nome: %s\n ", food[i].nome);
        printf("ingredientes:\n");
        int a=food[i].quantdd;
        for(int m=0; m<a; m++){
            printf("%s de %s", food[i].ingre[m].medida, food[i].ingre[m].nome);
        }
    }
}
if(flag==0){
    printf("nao encontrado, tente novamente.\n");
}

}
return 0;
}

```

12.

```
#include <stdio.h>
```

```

struct aviao{
    int origem;
    int destino;
} Voo[5];

```

```

typedef struct {
    int codigo;
    int saidas;
    int chegadas;
} Aeroporto;

```

```

int main(){
    for(int i=0;i<5;i++){
        aeros[i].codigo = i;
        aeros[i].saidas = 0;
    }
}

```

```

        aeros[i].chegadas = 0;
    }

    for(int i=0; i<5;i++){
        int origem=0, destino=0;
        printf("digite o aeroporto como origem do voo(0~5):\n");
        scanf("%d", &origem);
        for(int m=0; m<5;m++){
            if(origem==aeros[m].codigo){
                aeros[m].saidas+=1;
            }
        }

        printf("digite o aeroporto como destino do voo(0~5):\n");
        scanf("%d", &destino);
        for(int m=0; m<5;m++){
            if(destino==aeros[m].codigo){
                aeros[m].chegadas+=1;
            }
        }
    }

    printf("\n--- Status dos Aeroportos ---\n");
    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Aeroporto %d | Saidas: %d | Chegadas: %d\n",aeros[i].codigo, aeros[i].saidas,
aeros[i].chegadas);
    }
    return 0;
}

```